Esp. en Manejo y Fertilidad de Suelos y en Nutrición Vegetal
Conferencias, Consultorías, Seminarios y Talleres
Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

1 de Octubre de 2026

De: José L. Pantoja, Ph.D.
Investigador y Consultor / Esp. Agrícola

Para: Ings. Richard Blanco y Magaly Chacha
FLORSANI – Finca Pygan

Asunto: Informe de evaluación de suelos de la Finca Pygan, de la empresa FLORSANI, en la vía a San José de Minas, Pichincha, Ecuador

Estimados Ings.,

Espero que sus actividades marchen con éxito. A continuación les presento los resultados de la evaluación de suelos realizado en la finca Pygan, de la empresa FLORSANI. En este informe desarrollo: trabajos previos, interpretación de análisis de laboratorio (agua, suelo y foliar), trabajo de campo realizado en esta ocasión, y desde luego las recomendaciones correspondientes sobre las actividades que necesitan implementar en el sistema para que mejore el manejo del suelo y el uso del agua.

OBJETIVO[1]

Al igual que en la finca Malchinguí, este trabajo se realizó para optimizar el manejo del sistema de riego en lo que corresponde a láminas y frecuencias.[2] Por lo tanto, el objetivo principal de la evaluación es determinar la retención de humedad de los suelos en esta finca. Sin embargo, se incluyen componentes relacionados con este trabajo que se deben considerar ejecutar para optimizar el proceso productivo de las flores de verano.



ANTECEDENTE

En Febrero de 2022 se hizo un trabajo preliminar con base en este mismo requerimiento. Sin embargo, el área productiva de la finca era menor y el trabajo fue de tipo exploratorio. Con los años, el área ha aumentado y desde luego, las condiciones del suelo pudieron haberse modificado debido a las labores de campo que se realizan (sobre todo de mecanización). Por ello ha sido necesaria esta nueva evaluación.

En ese primer trabajo las mediciones del TDR 150 reflejaron datos similares a las que se obtuvieron en el laboratorio (r^2 = 0.79, los mejores de las tres fincas evaluadas), lo que indicó que las condiciones permitían realizar evaluaciones de humedad con el equipo TDR 150. En esa ocasión se determinó que el valor de 29.9% de

[1] El componente introductorio es similar al informe entregado de la evaluación de la Finca Malchinguí.

[2] Esto es importante no solo para hacer un uso óptimo del recurso agua, sino porque esta operación representa uno de los costos más importantes para el sistema.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

humedad era el adecuado para el diagnóstico de la humedad del suelo con este equipo en los bloques incluidos en la evaluación, mientras que en el laboratorio se determinó un valor un poco mayor (33.5%). Sin embargo, el paso del tiempo, las labores de mecanización, el incremento de lotes y sobre todo la variabilidad del suelo generan cuestionamientos sobre la efectividad de las mediciones de humedad, las cuales pudieron haber cambiado.

ANÁLISIS DE LABORATORIO[3]

Análisis de agua

En este caso se evaluaron cuatro muestras:

- ✓ Reservorio 1 – San Luis (SL).
- ✓ Reservorio 2 – La Planta (LP).
- ✓ Reservorio 3 – Santa Teresa (ST).
- ✓ Reservorio 4 – Santa Rosa (SR).

Muestra	pH	CE	Dureza	Alcalinidad
SL	O	O	LA	LA
LP	O	O	LA	LA
ST	O	O	O	O
LR	O	O	LA	LA

Muestra	NO_3^-	PO_4^{-3}	$SO_4^=$	Cl^-	HCO_3^-[4]
SL	O	O	O	O	A (169)
LP	O	O	O	O	A (193)
ST	O	O	O	O	LA (128)
LR	O	O	O	O	LA (138)

Muestra	NH_4^+	K	Ca	Mg	Na
SL	O	O	LA	O	O
LP	O	O	LA	O	O
ST	O	O	O	O	O
LR	O	O	O	O	O

Muestra	Fe	Mn	Cu	Zn	B
SL	O	O	O	O	O
LP	O	O	O	O	O
ST	O	O	O	O	O
LR	O	O	O	O	O

En comparación con la evaluación realizada en el 2022, las dos primeras muestras tienen menor calidad. Esto pudo ocurrir porque el verano de este año ha sido largo, y durante los periodos de clima seco, la calidad de las fuentes de agua que nacen en la región Andina suele disminuir.

Hay que prestarle atención sobre todo a la calidad de las dos primeras muestras, mismas que por su dureza más alta, son las que pueden tener mayor riesgo de precipitación de fertilizantes. Pero si se toman las medidas adecuadas, sobre todo considerando las condiciones químicas y el aporte nutricional de estas fuentes de agua, se las puede utilizar en la producción florícola con fertirrigación.

---

[3] La interpretación se realiza con base en los rangos óptimos presentados por el laboratorio AGRARPROJEKT S.A. Para ello se utilizan las siguientes abreviaciones: EA = extremadamente alto; MA = muy alto; A = alto; O = óptimo (en el caso de los nematodos corresponde a niveles bajos); B = bajo; MB = muy bajo; EB = extremadamente bajo; LA = límite alto; LB = límite bajo; ND = no detectable; T = tolerable; - = no evaluado.

[4] La literatura indica que para cultivos convencionales no hay mayor problema con niveles de bicarbonatos de 3 meq/L (183 mg/L); sin embargo, en sistemas con fertirriego, se suele buscar bajar esto a valores < 1.5 meq/L (92 mg/L).

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

- ✓ De las variables químicas, la más limitante es la dureza (que también afecta la alcalinidad del sistema). Por ello, es importante evaluar esto de forma continua (al menos mensualmente), para tomar los correctivos necesarios.
- ✓ Los niveles de aniones son bajos (adecuados), excepto en el caso de los bicarbonatos, que es algo que se debe monitorear y mitigar con el adecuado manejo de los ácidos.
- ✓ En general los niveles de cationes son adecuados, permitiendo que los fertilizantes se solubilicen sin inconvenientes, pero hay que monitorear el nivel de Ca en las dos primeras fuentes de agua, el cual se acerca al límite alto en el que puede convertirse en un problema.
- ✓ No hay problemas por exceso de algún micronutriente en ninguna de las fuentes evaluadas, por lo que no hay desbalances nutricionales ocasionados por estos elementos.

Análisis de suelo

En este caso se evaluaron cuatro muestras provenientes de lotes en los que se encuentran establecidos los siguientes cultivos:

- ✓ Gypsophila (M1)
- ✓ Hypericum (M2)
- ✓ Solidago (M3)
- ✓ Verónica (M4)

Por lo tanto, para interpretar cada análisis, se utilizan los rangos óptimos específicos para grupo de cultivo (Gypsophila pertenece al Grupo 2, en tanto que los otros cultivos pertenecen al Grupo 3).

Muestra	MO[5]	Text.	SB[6]	CIC	CE	pH_{H2O}	Na	Cl^-
M1	MB	LB	O	MB	B	O	O	O
M2	B	LB	O	MB	B	O	O	O
M3	B	LB	O	MB	A	LA	O	O
M4	B	LB	O	MB	B	LB	O	O

Muestra	NO_3	NH_4	PO_4	K	Ca	Mg	SO_4	Fe	Mn	Cu	Zn	B
M1	B	O	A	O	O	O	O	B	B	O	B	O
M2	B	O	EA	A	B	O	O	O	B	O	B	O
M3	B	O	MA	A	O	A	MA	B	B	O	B	O
M4	B	O	MA	A	O	O	O	B	B	O	B	O

Estos análisis muestran desbalances nutricionales, probablemente afectados por el bajo nivel de MO y la textura muy liviana (arenosa), que limitan la retención de nutrientes en la capa arable, la falta de optimización del sistema de riego y/o ajustes que podrían requerir las fórmulas de nutrición.

- ✓ El nivel de MO es considerablemente bajo, por lo que se necesita que la finca cuente con un programa para mejorar esto poco a poco. La textura arenosa también es una limitante en lo que se refiere al uso óptimo del agua de riego y de los nutrientes, porque al ser liviana facilita la lixiviación.
- ✓ La CIC es baja, pero la SB es adecuada, aunque un poco desbalanceada al favorecer al K. Esto indica que el suelo tiene poco potencial para retener (almacenar) nutrientes en sus puntos de intercambio, aunque la mayoría de estos puntos si retienen nutrientes de interés. La CE es alta solo en la muestra de Solidago, pero

[5] Las variables se abrevian así: MO = materia orgánica; CIC = capacidad de intercambio catiónico; SB = saturación de bases; CE = conductividad eléctrica.

[6] En la SB no importa cumplir solo con el total (> 65%); sino con una buena distribución. Para ello se recomienda: Ca = 35 – 48%; Mg = 12 – 18%; K = 4 – 8%; y Na < 2%.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

en los otros cultivos es baja, lo que indica que no hay problemas por acumulación de nutrientes. Se debe verificar por qué en Solidago resultó en un valor alto.

- ✓ El pH tiende a ser adecuado, aunque la muestra de Solidago se desvía hacia valores altos. Al ver el nivel tan alto de PO_4 surge la pregunta si tal vez ¿Se aplica mucho ácido fosfórico?
- ✓ No hay problemas por presencia de elementos salinos (Na y Cl^-).
- ✓ Con respecto a los macronutrientes (N nítrico y amoniacal, fosfato y K), destaca el nivel bajo de N, alto de PO_4 en todas las muestras, y alto en K en tres de las muestras. Es necesario revisar el balance de estos elementos en la fórmula de fertilización
- ✓ Con respecto a los elementos secundarios (Ca, Mg y sulfato), en general están bastante bien; solo en Hypericum el Ca es bajo, y en Solidago el Mg y sulfato son altos. Hay que revisar esos casos específicos y ver si se pueden hacer ajustes desde la fertilización.
- ✓ Con respecto a los micronutrientes (Fe-Mn-Cu-Zn-B), el sistema es deficiente en Fe, Mn y Zn; sin embargo, en los análisis foliares la mayoría de los resultados muestran valores óptimos, por lo que se debe tener cuidado en el manejo de estos elementos, evitando modificaciones innecesarias.

Estos análisis invitan a revisar el aporte de P, nutriente que en exceso puede inhibir el crecimiento radicular, y el aporte de K que puede antagonizar con el Ca y Mg.

Análisis foliar

Para esta evaluación se han considerado cuatro cultivos, es decir cuatro muestras:

- ✓ Gypsophila (M1)
- ✓ Hypericum (M2)
- ✓ Solidago (M3)
- ✓ Verónica (M4)

Por lo tanto, para interpretar cada análisis, se utilizan los rangos óptimos específicos para cada cultivo, aunque para el Cl^- este rango no se ha determinado para ninguno de los cultivos evaluados.

Muestra	N	P	K	Ca	Mg	S	Cl^-	Na	Fe	Mn	Cu	Zn	B
M1	O	O	O	O	O	A	-	O	O	O	O	O	O
M2	O	O	A	O	O	A	-	O	A	O	O	A	O
M3	B	O	A	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O
M4	O	O	O	O	O	O	-	O	O	A	O	O	O

En las muestras evaluadas, la mayoría de los nutrientes se encuentran en los niveles adecuados,

- ✓ Con respecto a los macronutrientes (N-P-K), la Verónica es deficiente en N, mientras Hypericum y Solidago tienen niveles altos de K.
- ✓ Con respecto a los elementos secundarios (Ca-Mg-S), Gypsophila e Hypericum tienen niveles altos de S.
- ✓ Con respecto al Na (elemento salino), no hay problemas por alta presencia de este elemento. Al no haber rangos óptimos para el Cl^-, no se puede inferir sobre este elemento.
- ✓ Y con respecto a los micronutrientes (Fe-Mn-Cu-Zn-B), Hypericum tiene niveles altos de Fe y Zn, y la Verónica tiene nivel alto de Mn.

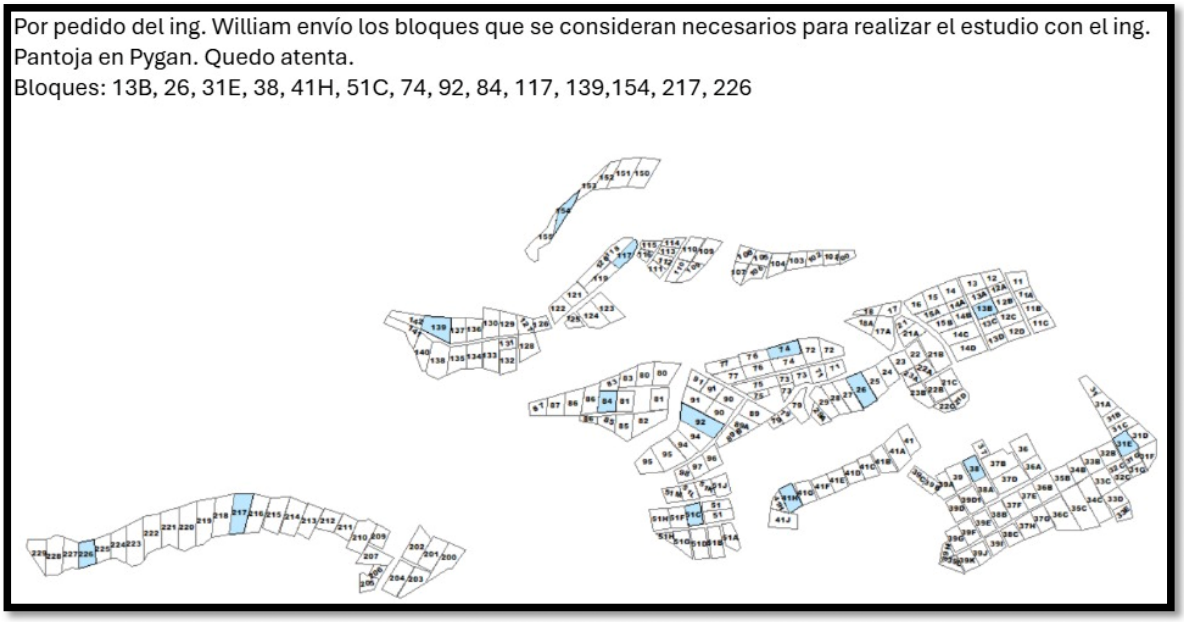
Estos resultados invitan a revisar el aporte de K, S y micronutrientes, para reducir los desbalances nutricionales que se muestran en estos resultados.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

EVALUACIÓN DE LA RETENCIÓN DE HUMEDAD

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DATOS DE LA FINCA

La finca se localiza cerca de la Parroquia San José de Minas, en el cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha, a una altura que varía de 1810 a 2040 msnm. Además, tiene topografía irregular, con lotes con baja pendiente (1 – 5%), pero otros lotes tienen pendientes pronunciadas (> 15%), en las coordenadas 0.138842 N y -78.399841 O. En términos generales, el suelo tiene textura liviana tipo arenosa (principalmente arena fina), con alta permeabilidad hídrica del agua gravimétrica debido a la alta porosidad, y con contenido bajo de MO. Para esta evaluación el personal de la finca seleccionó los lotes/puntos de muestreo, los cuales se resaltan en la siguiente imagen; sin embargo, *es probable que un par de puntos se hayan cambiado o añadido durante el proceso*.



METODOLOGÍA

El procedimiento de la fase de campo es similar al que se utilizó en la finca de Malchinguí.






Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/





1. Materia orgánica: Los análisis indican un promedio de MO de 2.1% en el horizonte superficial. Este valor se utilizará para hacer ajustes a los modelos matemáticos relacionados con la retención de humedad.

RESULTADOS

Los datos recopilados para este trabajo, tanto en el campo como en el laboratorio, se encuentran en los Anexos 1 y 2. Esto incluye:

- ✓ Humedad medida con el TDR 150 en el primer horizonte.
- ✓ Humedad determinada en el laboratorio para el primer y segundo horizonte.
- ✓ Densidad aparente.
- ✓ Espacio poroso.

INTERPRETACIÓN

Al igual que en Malchinguí, los resultados muestran compactación en el horizonte B, misma que es peor que en la evaluación realizada en el 2022, por lo que la densidad tiende a aumentar a mayor profundidad. Pero los valores obtenidos son bastante buenos (similares entre el horizonte A y B, 1.25 g/mL), con un mínimo y máximo de 1.00 y 1.49 g/mL, respectivamente.

La porosidad del suelo determinada en el laboratorio fue bastante buena (promedio de 47.0% para los dos horizontes), lo que indica que hay un espacio potencial para el crecimiento radicular, movimiento vertical y lateral del agua y oxigenación. Con respecto a la humedad (volumen ocupado por el agua en el espacio poroso); antes del riego el promedio fue de 23 y 22% para el horizonte A y B, respectivamente, y luego del riego fue de 27 y 24% para el horizonte A y B, respectivamente. Esto indica que la aplicación de riego fue efectiva en lograr un aumento en la humedad retenida. Sin embargo, en promedio hay mayor retención de humedad en el horizonte A con 25%, y menor en el horizonte B con 23%, probablemente porque en el horizonte A se concentran los aportes de MO que se realizan al sistema, misma que ayuda a retener humedad.

Las mediciones de humedad en el horizonte A con el TDR 150 mostraron tendencias similares a las estimaciones realizadas en laboratorio, aunque con valores ligeramente diferentes (por lo general menores con el TDR 150). Antes del riego el promedio de humedad en ese horizonte fue de 19%, y luego del riego el promedio fue de 23%, con un incremento de 4% entre las dos evaluaciones.

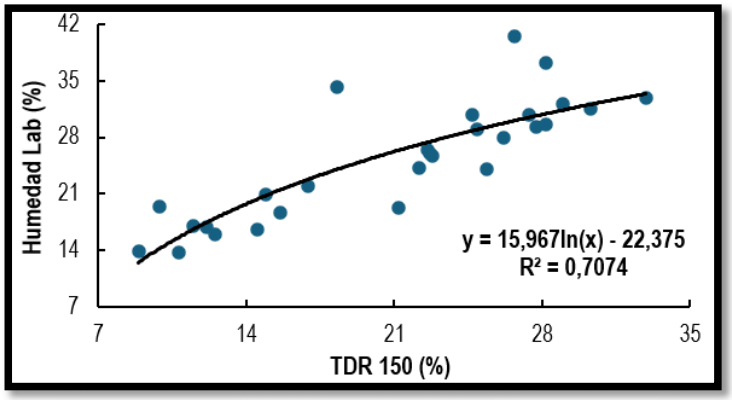
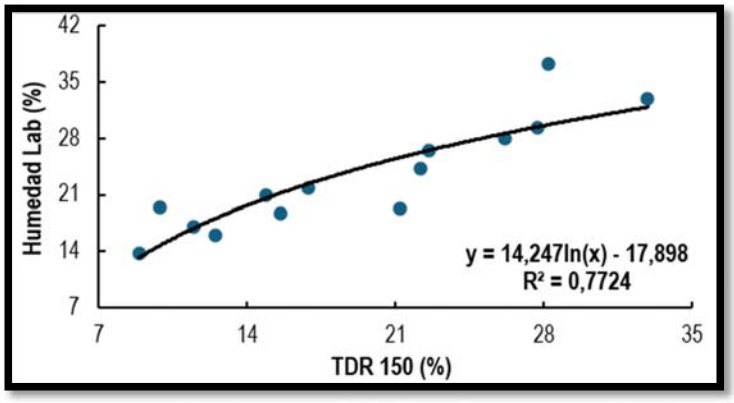
Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

HUMEDAD ESTIMADA EN LABORATORIO VS HUMEDAD MEDIDA CON EL TDR 150[7]

En esta evaluación la configuración utilizada para el TDR 150 fue para suelo de textura liviana (arenosa). Esto ocasiona diferencias entre lo que mide el equipo y lo que se determina en el laboratorio. Por ello hay que ser cuidadosos con la interpretación. Además, siempre se producen variaciones en las lecturas por la variabilidad espacial propia del suelo que incluye: la presencia de bolsas de aire, partículas minerales sólidas muy gruesas (grava y/o cascajo) y el contenido de MO que afecta la retención de humedad.

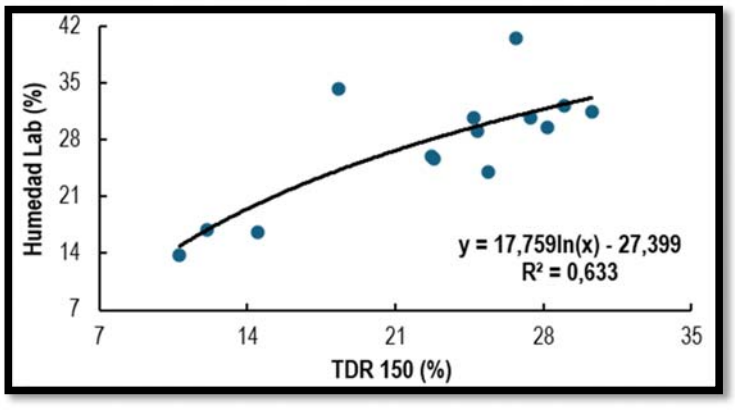
Además, no hubo diferencias significativas en las tendencias de las curvas entre la valoración antes de regar o después de regar, ni entre los grupos de calicatas evaluadas, por lo que se puede agrupar los datos en las figuras que se muestran a continuación. Y el TDR 150 es una herramienta bastante útil para hacer estimaciones de humedad del suelo y con base en ellos programar frecuencias y volúmenes de riego (lo confirman el alto R^2 de las siguientes figuras).

Datos totales y Antes y Después del riego

Promedios	Estimación de humedad ideal		Regresión†
	Método	Capacidad de campo (%)	
General (total)	Laboratorio	27.0	
	TDR 150	21.0	
Antes del riego	Laboratorio	27.5	
	TDR 150	22.0	

[7] Al igual que en el informe de Malchinguí, aquí también se consideró solo el primer horizonte (A), porque el resto del perfil del suelo estaba compactado y no presentaba mucho crecimiento radicular, y porque no se podía realizar las mediciones con el TDR 150 con esa compactación.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

Después del riego	Laboratorio	27.0	
	TDR 150	20.5	

† El punto medio de quiebre de cada modelo indica la humedad óptima a capacidad de campo para los dos tipos de mediciones.

Para esta finca, los datos se ajustaron mejor en un modelo logarítmico (mejor r^2). En estos modelos se identifica que la humedad óptima determinada en el laboratorio va de 14.0 a 40.0%, mientras que la determinada con el TDR 150 es un poco menos dispersa y va de 9.0 a 33.0%.

CORRECCIÓN POR CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA

Si se emplea un equipo TDR 150 para tomar decisiones de riego, es importante tener en cuenta que el contenido de MO afecta la retención de humedad del suelo. Por ello, por cada unidad de MO que se reporta en los análisis, hay que añadir dos (2) unidades a la medición del TDR 150. Por ello, al tener la finca un promedio de 2.1% de MO en su horizonte más superficial, los valores máximos de humedad con los que se debe trabajar con el TDR 150 calibrado para estos suelos es de:

- ✓ General: 25.0%.
- ✓ Antes de regar: 26.0%.
- ✓ Después de regar: 24.5%

Se debe tener cuidado en no sobrepasar estos valores; sobre todo al final de la tarde, porque eso indicaría que el suelo queda con mucha humedad y esto generaría condiciones para que se incremente la gutación del cultivo, lo que puede afectar la sanidad de las plantas.

HUMEDAD EN EL SEGUNDO HORIZONTE

Como se indicó antes, el perfil del suelo estaba muy compactado a partir del segundo horizonte, por lo que no fue posible realizar las mediciones con el TDR 150. Sin embargo, se tomaron muestras con el cilindro para evaluar el contenido de humedad en el laboratorio. Sin embargo, los resultados promedio de 22 y 24% de contenido de humedad sugieren que el procedimiento para la evaluación fue correcto, y que el tiempo de espera permitió que el agua aplicada con el riego se moviera en el perfil del suelo. Además, a pesar de estar compactado en términos de estructura, la textura arenosa hace que el horizonte B tenga espacios porosos que permiten la infiltración del agua. Sin embargo, esa compactación hace difícil el poder tomar datos con herramientas como los tensiómetros y el TDR 150, por lo que el uso de esos equipos se restringe a la capa superficial del suelo. Pero esto puede mejorar si se realizan labores de subsoleo (ver recomendación final de este informe, sobre todo en aquellos bloques que presentan pie de arado de forma muy marcada.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

RECOMENDACIÓN GENERAL PARA EL RIEGO

La aplicación de riego debe tratar de mantener la humedad del suelo lo más cerca posible a la CC. Por lo tanto, la diferencia de humedad entre los ciclos de riego NO debería exceder el ±10% de esos valores (o cuando mucho ±20%). Si se deja que la humedad disminuya más del 10% de esos valores, la planta empieza a gastar energía para absorber agua. En cambio, cuando se supera la CC en >10% (en especial si se llega a saturar el suelo), el exceso de humedad resulta en: mayor producción de CO_2 (por la anoxia del sistema), pudrición de raíces y susceptibilidad a enfermedades en la biomasa aérea, menor eficiencia en la absorción de nutrientes y menor productividad.

CÁLCULO DE RIEGO CON MODELOS MATEMÁTICOS[8]

Los análisis de esta finca muestran una composición textural promedio de: arena = 62%, limo = 29% y arcilla = 9%. En la literatura hay varios modelos matemáticos para calcular la CC, el PMP, el AD y la cantidad de agua que se debe reponer con el riego. Por ejemplo, Bodman y Mahmud (s.f.), consideran la fracción de partículas (textura) para determinar la CC y el PMP de un suelo (Ec. 1 y 2):

$$CC = 0.23(\%\text{ de arena}) + 0.25(\%\text{ de limo}) + 0.61(\%\text{ de arcilla}) \quad [1]$$

$$PMP = 0.01(\%\text{ de arena}) + 0.12(\%\text{ de limo}) + 0.57(\%\text{ de arcilla}) \quad [2]$$

Sin embargo, estos modelos no consideran el efecto de la MO en la retención de humedad. Por ello, los modelos propuestos por Silva et al. (1988) podrían ser una mejor opción (Ec. 3 y 4):

$$CC = 8.658 + 2.571(\%\text{ de MO}) + 0.296(\%\text{ de limo}) \quad [3]$$

$$PMP = 0.74(\%\text{ de CC}) - 5 \quad [4]$$

Si se utilizan estos modelos, es preferible utilizar las ecuaciones 3 y 4, porque a pesar de haber bajo contenido de MO (2.1%), su impacto en la retención de humedad es mucho más alto que el de las partículas minerales de suelo. En la siguiente tabla se presentan los resultados de la aplicación de estos modelos para esta finca; donde el análisis se realiza de forma general debido a la similitud en la composición textural de las muestras analizadas en el laboratorio

Profundidad media del horizonte A	Densidad aparente horizonte A	CC*	PMP*	CC	PMP	AD**	Reposición máxima***
cm	g/mL	- - - - - - % - - - - - -		- - - - - - - - - - - - mm - - - - - - - - - - - -			
17.0 (0-34)	1.22	16.71	7.37	56.81	25.06	31.75	3.18

* Valores de CC y PMP estimados con los modelos matemáticos.

** De esta agua disponible, 50% es agua fácilmente disponible y el resto se puede absorber, pero con gasto energético para la planta.

*** Equivale al 10% del AD. Debido a que el agua drena rápido, se recomienda no aplicar más de esta lámina para evitar lixiviación de nutrientes y encharcamientos. Si se requiere aplicar más riego, hay que hacerlo fraccionando los pulsos durante el día.

CONCLUSIONES

En esta evaluación se pudo comprobar/confirmar:

- ✓ Los suelos de la finca mostraron un comportamiento o respuesta similar en cuanto a la retención de la humedad (curvas de retención). Pero los resultados de esta evaluación son ligeramente más bajos que los obtenidos en el 2022. Esto pudo darse por los cambios en la estructura del suelo causado por la mecanización, y porque en esta ocasión se evaluación varios bloques más que en aquella ocasión.

[8] El uso de modelos matemáticos constituye una alternativa para evaluar las condiciones del suelo y el cultivo. Sin embargo, hay que tener cuidado con estos modelos porque algunos solo funcionan bajo ciertas condiciones propias de cada sistema agrícola.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

- ✓ En promedio, el suelo tiene la capacidad para almacenar 31.75 mm de AD, y de eso, se debe dejar que la reposición no sea mayor al 10%.
- ✓ Cada riego diario debe buscar reponer 3.18 mm que es lo que el suelo pierde normalmente, pero desde luego esto puede ajustarse por factores climáticos y de manejo del cultivo.

Desde luego, este trabajo se debe complementar con un análisis interno que debe realizarse entre el personal de la finca para definir de forma adecuada factores de manejo del riego en términos de lámina, frecuencia y horarios de riego. Lo importante de este trabajo fue determinar cuál era la lámina máxima de reposición de agua que se podría aplicar por ciclo de riego en estos suelos (que es de 3.18 mm), y a partir de ahí evitar excesos o falta de riego en periodos cortos de tiempo (horas), mismos que ocasionan problemas al cultivo. Si por clima o estado fenológico del cultivo se requiere aplicar más agua, se debe fraccionar la lámina diaria que se va a regar, de preferencia manteniendo una distribución más cargada (ciclos más largos) en horas tempranas del día y ciclos más cortos en la tarde (para no dejar el suelo saturado durante la noche y generar problemas de gutación). También es importante tener en cuenta que ***el último riego del día no debería incluir fertilizante para reducir la salinidad en la zona radicular y los problemas de gutación.***

Por último, es importante que *una vez por semana* se aplique un ***riego profundo*** (10 o 20% mayor en volumen a un riego normal). Esto se hace preferentemente en la mañana (puede ser el primer riego del día sábado o domingo, cuando no se aplica fertilizante). La función del riego pesado es mover la salinidad acumulada del suelo hacia horizontes más profundos.

SUGERENCIA COMPLEMENTARIA

Al igual que se hizo para la finca en Malchinguí (ver el informe correspondiente), es necesario que, antes de establecer los cultivos (en los procesos de renovación en los que se mecaniza el suelo), se revise la necesidad de subsoleo, sobre todo en las áreas que no tienen pendiente muy alta. Esto porque los suelos de esta finca tienden, de forma natural, a compactarse en un periodo corto de tiempo a pesar de su textura liviana, situación que se agrava con el uso de arados de disco (propensos a generar pie de arado). El proceso de subsoleo ayuda a mejorar la infiltración de agua (con lo que se reducen los procesos erosivos), y el crecimiento radicular al mejorar la oxigenación de la zona de la rizósfera.





Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

Por favor, revise este informe de forma detallada. Cualquier consulta, estoy a la orden.

Cordialmente,



José L. Pantoja, Ph.D.
Consultor Privado / Esp. Agrícola
Gerente de ANALYTIC S.A.S.
Gerente de I+D&i en AGNLatam S.A.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

ANEXOS

Anexo 1: Datos de los puntos de muestreo (calicatas).

Calicata	Bloque	Condición	Horizonte	Profundidad (cm hasta)	Textura	Estructura
1	154	Sembrado	A	30	LA	BG
			B1	70	LA	Masiva
			B2	90+	LAr	Masiva
2	103	Subsolado en el pasado	A	30	L	BGM
			B1	70	L	Masiva
			B2	100+	LA	Masiva
3	13B	Tiene Verónica	A	30	LA	BGM
			B1	80	ArL	Masiva
			B2	100+	LAr	Masiva
4	74	-	A	40	LA	BGM
			B1	90	LA	Masiva
			B2	110+	L	Masiva
5	92	-	A	50	L	BGM
			B1	80	L	Masiva
			B2	100+	L	Masiva
6	84	Tiene Cascajo	A	50	L	BGM
			B1	80	LA	Masiva
			B2	100+	AL	Masiva
7	31E	-	A	20	AL	BGM
			B1	50	AL	Masiva
			B2	90+	A	Masiva
8	38	Subsolado y Sembrado	A	30	L	BGM
			B1	90	LAr	Masiva
			B2	110+	LA	Masiva
9	41H	Subsolado y Sembrado	A	30	L	BGM
			B1	70	LAr	Masiva
			B2	100+	Ar	Masiva
10	51C	Sin sembrar	A	30	LAr	BG
			B1	70	LA	Masiva
			B2	100+	ArL	Masiva
11	135	Sin sembrar	A	40	LAr	BG
			C	60	A	Suelta
			B	100+	L	Masiva
12	224	Sin sembrar	A	30	L	BGM
			B1	60	LAr	Masiva
			B2	90+	LA	PBG
13	217	Sin sembrar	A	30	LA	BGM
			B1	70	L	Masiva
			B2	110+	AL	Masiva
14	26	Sin sembrar	A	40	L	BGM
			B1	80	L	Masiva
			B2	100+	LA	Masiva

- ✓ En estos perfiles de suelos predominan los horizontes A (capa arable), B (de transición, que a veces se subdivide en B1 y B2) y solo una calicata presento el horizonte C (arena casi pura).
- ✓ La textura varía Ar a A, con predominio de texturas intermedias (limosas).
- ✓ La estructura es una mezcla de bloques (B), gránulos (G) y migajosa (M) en el primer horizonte, pero la mayoría de las calicatas tienen compactación en el horizonte B. Solo el horizonte C de la calicata 11 es suelto.

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

Anexo 2: Datos para la determinación de retención de humedad.

Calicata	Tiempo de Riego	Horizonte	TDR (%)	Peso del suelo (g)		Densidad aparente (g/mL)	Porosidad		Humedad	
				Humedo	Seco		%	mL	mL	%
1	Antes	A	27,7	442	361,73	1,32	49,87	136,50	80,27	29,33
	Antes	B		437	345,97	1,26	47,70	130,55	91,03	33,26
	Después	A	27,4	434	349,93	1,28	48,25	132,05	84,07	30,72
	Después	B		453	353,59	1,29	48,75	133,43	99,41	36,32
2	Antes	A	9,9	391	337,81	1,23	46,58	127,48	53,19	19,43
	Antes	B		404	351,17	1,28	48,42	132,52	52,83	19,30
	Después	A	26,7	473	362,05	1,32	49,92	136,62	110,95	40,54
	Después	B		420	360,59	1,32	49,72	136,07	59,41	21,71
3	Antes	A	11,5	359	312,33	1,14	43,06	117,86	46,67	17,05
	Antes	B		385	320,55	1,17	44,20	120,96	64,45	23,55
	Después	A	18,3	467	373,21	1,36	51,46	140,83	93,79	34,27
	Después	B		417	348,77	1,27	48,09	131,61	68,23	24,93
4	Antes	A	15,6	362	310,89	1,14	42,86	117,32	51,11	18,67
	Antes	B		389	337,36	1,23	46,51	127,31	51,64	18,87
	Después	A	10,8	400	362,29	1,32	49,95	136,71	37,71	13,78
	Después	B		413	356,30	1,30	49,13	134,45	56,70	20,72
5	Antes	A	22,6	389	316,72	1,16	43,67	119,52	72,28	26,41
	Antes	B		379	307,38	1,12	42,38	115,99	71,62	26,17
	Después	A	22,8	379	308,75	1,13	42,57	116,51	70,25	25,67
	Después	B		413	344,86	1,26	47,55	130,14	68,14	24,90
6	Antes	A	22,2	384	317,79	1,16	43,82	119,92	66,21	24,19
	Antes	B		405	335,88	1,23	46,31	126,75	69,12	25,25
	Después	A	24,9	433	353,54	1,29	48,74	133,41	79,46	29,03
	Después	B		442	364,35	1,33	50,23	137,49	77,65	28,37
7	Antes	A	12,5	366	322,10	1,18	44,41	121,55	43,90	16,04
	Antes	B		419	366,80	1,34	50,57	138,42	52,20	19,07
	Después	A	14,5	366	320,73	1,17	44,22	121,03	45,27	16,54
	Después	B		422	366,00	1,34	50,46	138,11	56,00	20,46
8	Antes	A	8,9	332	294,14	1,07	40,55	111,00	37,86	13,83
	Antes	B		360	312,14	1,14	43,04	117,79	47,86	17,49
	Después	A	12,1	321	274,94	1,00	37,91	103,75	46,06	16,83
	Después	B		406	333,85	1,22	46,03	125,98	72,15	26,36
9	Antes	A	16,9	393	333,07	1,22	45,92	125,69	59,93	21,90
	Antes	B		442	381,55	1,39	52,61	143,98	60,45	22,09
	Después	A	24,7	493	408,81	1,49	56,36	154,27	84,19	30,76
	Después	B		446	376,33	1,37	51,89	142,01	69,67	25,46
10	Antes	A	21,2	350	297,16	1,09	40,97	112,14	52,84	19,31
	Antes	B		318	281,22	1,03	38,77	106,12	36,78	13,44
	Después	A	22,7	403	331,96	1,21	45,77	125,27	71,04	25,96
	Después	B		365	301,05	1,10	41,51	113,60	63,95	23,37
11	Antes	A	32,9	479	389,07	1,42	53,64	146,82	89,93	32,86
	Antes	B		383	305,58	1,12	42,13	115,31	77,42	28,29
	Después	A	30,3	457	370,74	1,35	51,12	139,90	86,26	31,52
	Después	B		333	284,12	1,04	39,17	107,22	48,88	17,86

Celular: +(593) 9-9733-5887
E-mails: joseluispantoja@outlook.com
joseluispantoja@agnlatam.com
Sitio web empresarial: http://agnlatam.com/

12	Antes	A	28,2	482	380,21	1,39	52,42	143,48	101,79	37,19
	Antes	B		425	343,50	1,26	47,36	129,62	81,50	29,78
	Después	A	29	490	401,94	1,47	55,42	151,68	88,06	32,17
	Después	B		424	352,92	1,29	48,66	133,18	71,08	25,97
13	Antes	A	14,9	384	326,57	1,19	45,03	123,23	57,43	20,98
	Antes	B		365	315,14	1,15	43,45	118,92	49,86	18,22
	Después	A	25,4	417	351,26	1,28	48,43	132,55	65,74	24,02
	Después	B		380	331,19	1,21	45,66	124,98	48,81	17,83
14	Antes	A	26,2	445	368,31	1,35	50,78	138,98	76,69	28,02
	Antes	B		374	331,20	1,21	45,66	124,98	42,80	15,64
	Después	A	28,2	458	377,12	1,38	52,00	142,31	80,88	29,55
	Después	B		417	359,38	1,31	49,55	135,62	57,62	21,05